Carpeta de campo

Integrantes del grupo:

★Santiago Cañete (Líder).

★Bautista Miyashiro.

★Matias Basto.

★Luciano Villaroel.

★Martina Orlandi.

ÍNDICE

★ Introducción al proyecto

★ Herramientas de desarrollo

★ Comienzo del proyecto.

★ Cisco Packet Tracer

★ La lista de componentes

★ El Excel

★ Actualización de la red (3000 Dispositivos)

★ Actualización número 2 de la red (300 dispositivos en el display)

★ JAVA y SQL

★ Etapa Final del Proyecto:

★ Base de datos

★ Página web

★ Redes

★ JFrames

★ Conclusión

★ **Introducción al proyecto**

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema informático integral para una clínica privada ficticia. El objetivo es diseñar y desarrollar los diferentes componentes tecnológicos necesarios para su funcionamiento, incluyendo la infraestructura de red, el sistema de gestión, la página web y la documentación técnica correspondiente.

Para llevar a cabo el proyecto, trabajaremos con diferentes lenguajes de programación y tecnologías:

- ★ Java: para el desarrollo del sistema informático.
- ★ SQL: para la gestión y manipulación de los datos almacenados en la base de datos.
- ★ HTML, CSS y JavaScript: para el desarrollo de la página web.

Además, elaboraremos diversos documentos que nos permitirán analizar, planificar, diseñar y organizar el proyecto. Entre ellos se encuentran:

- ★ Requerimientos del sistema.
- ★ Problemática y solución propuesta.
- ★ Diagramas UML.
- ★ Presupuesto.
- ★ Estado del arte.
- ★ Análisis FODA.

- ★ Diagramas CPM, PERT y Gantt.
- ★ Producto mínimo viable (MVP).
- ★ Análisis tecnológico.
- ★ Diagrama de flujo.
- ★ Diagrama de contexto.
- ★ Diagrama de entidad-relación (DER).
- ★ Diccionario de datos.

También utilizaremos herramientas de gestión y colaboración, como Jira y GitHub, para organizar las tareas, realizar un seguimiento del trabajo y administrar el código fuente del proyecto.

- ★ **Herramientas de desarrollo**

Durante el desarrollo utilizaremos las siguientes aplicaciones:

- ★ NetBeans: entorno de desarrollo para programar en Java.
- ★ MySQL Workbench: herramienta para trabajar con bases de datos MySQL.
- ★ Visual Studio Code: editor de código para el desarrollo web.
- ★ Draw.io: herramienta para elaborar diagramas.
- ★ GitHub: plataforma para alojar y administrar el código fuente mediante Git.
- ★ Cisco Packet Tracer: herramienta para diseñar, simular y comprobar el funcionamiento de la infraestructura de red.

Estas herramientas y documentos nos permitirán organizar las distintas etapas del proyecto y mantener una relación coherente entre el diseño de la infraestructura, el desarrollo del sistema y la documentación.

- ★ **Comienzo del proyecto.**

Los primeros días no pudimos avanzar mucho porque aún no teníamos la entrevista hecha, la única actividad que podíamos hacer era simular la red en cisco packet tracer.

Durante el desarrollo del proyecto, participé en la revisión de algunas de las funcionalidades propuestas para el sistema informático de la clínica. Al analizar cómo se implementarían, identifiqué aspectos que podían generar inconsistencias entre lo que se buscaba representar y el funcionamiento real de esas herramientas. Por este motivo, planteé mis observaciones al grupo y expliqué la importancia de que las funcionalidades fueran coherentes con el alcance del proyecto y con el objetivo del sistema.

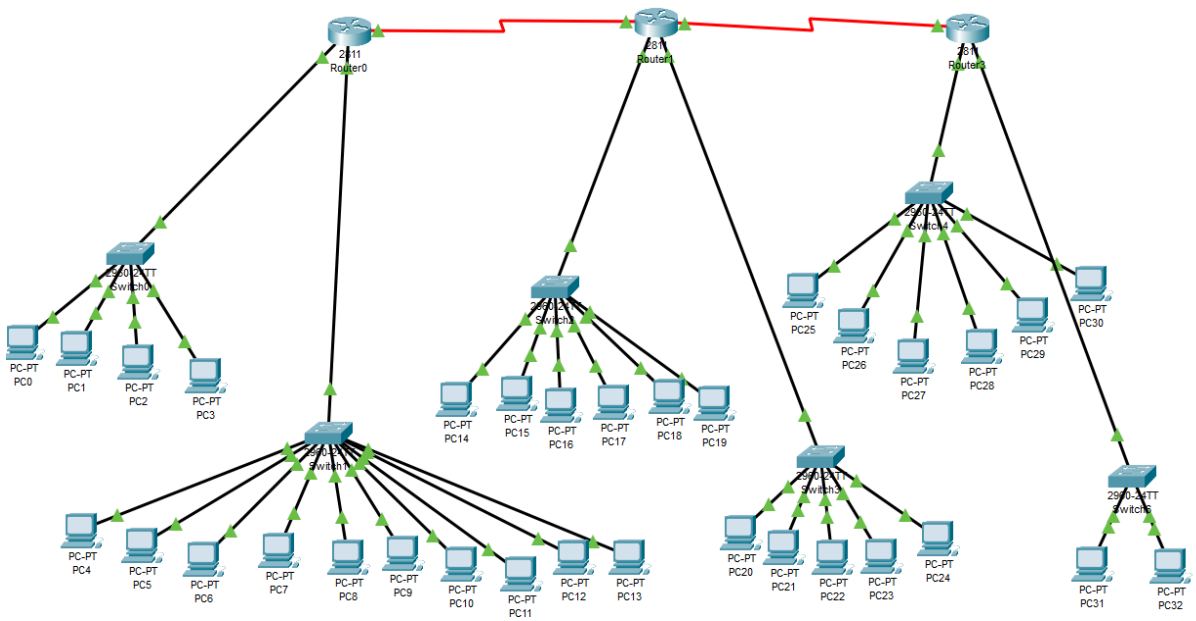
Después de conversar sobre estas cuestiones, acordamos realizar modificaciones y eliminar algunas de las propuestas iniciales. Esta intervención nos permitió revisar las decisiones tomadas y ajustar el desarrollo para mantener una mayor coherencia con los objetivos del proyecto.

- ★ **Cisco Packet Tracer**

Cisco Packet Tracer es un programa de simulación de redes informáticas que permite diseñar, configurar y comprobar el funcionamiento de una red sin necesidad de contar con todos los

dispositivos físicos. Ofrece distintos componentes, como computadoras, routers, switches, servidores, impresoras y teléfonos IP, que pueden conectarse y configurarse para representar una infraestructura de red real.

En nuestro proyecto lo utilizaremos para diseñar y simular la red informática de la clínica privada, distribuyendo los dispositivos entre los diferentes sectores y pisos del edificio. También nos permitirá configurar servicios de red, como DHCP y DNS, y realizar pruebas de conectividad para verificar que los dispositivos puedan comunicarse correctamente. De esta manera, podremos detectar posibles errores, evaluar la organización de la red y realizar modificaciones antes de una posible implementación física. Esto nos ayudará a planificar una infraestructura más organizada, funcional y adecuada a las necesidades de la clínica.



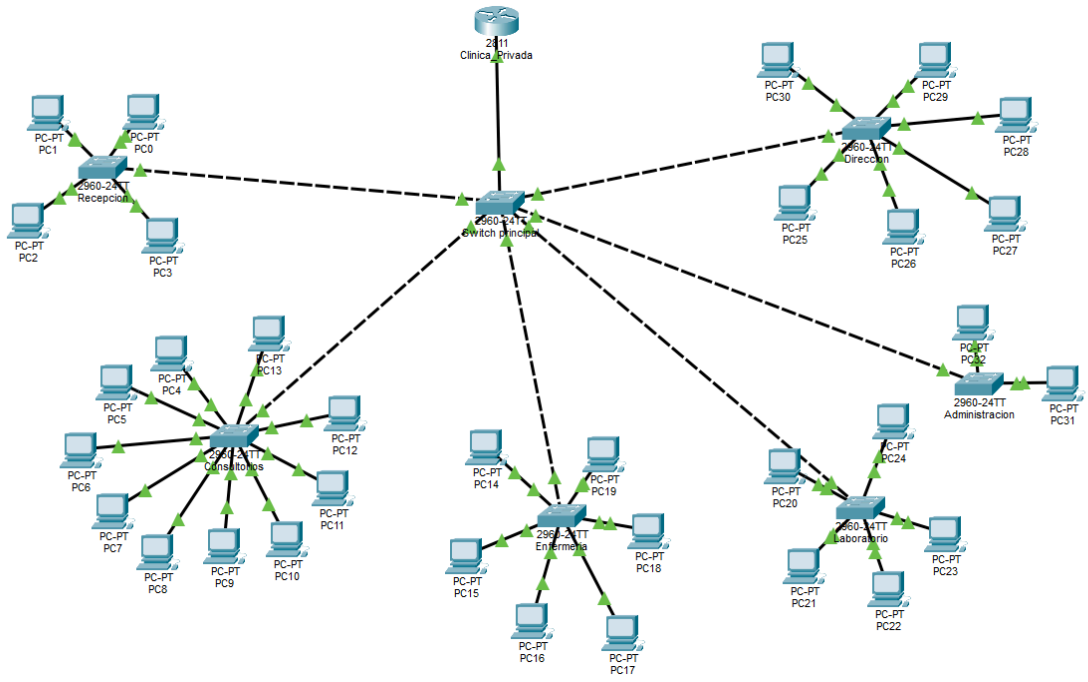
Me encargué de empezar a buscar los componentes que se deben usar para la red, basando la búsqueda en la red que armaron los demás integrantes del grupo. Concordamos en que las computadoras podrían ser todas iguales porque el uso no varía mucho en la clínica y no

parecía necesario tener diferentes modelos para cada sector. Además, esto nos facilitaría la organización del presupuesto y la compra de los componentes.

También abrí una hoja de cálculo de Google para empezar a anotar los precios correspondientes y hacer la suma de todos los componentes. En ella fui registrando los nombres de los productos, sus precios y los links de las páginas donde los encontré, para poder consultar la información nuevamente si era necesario. Utilizando las funciones de la hoja de cálculo, logré multiplicar los precios por las cantidades necesarias y sumar los diferentes costos para obtener un presupuesto más organizado.
También nos dieron una lista de las actividades y los entregables que vamos a necesitar realizar durante el proyecto, y el líder de mi grupo se encargó de repartirlos entre los integrantes. De esta manera, cada uno pudo comenzar a trabajar en las tareas que le correspondían y avanzar con el proyecto.

Mientras hacía el Excel y revisaba los componentes necesarios y sus precios, me pareció que el archivo de Cisco Packet Tracer necesitaba algunos cambios. Noté que tener tres routers podía ser innecesario para la red que estábamos diseñando y que, además, aumentaba bastante el costo total, ya que cada uno tenía un precio elevado. Por eso, propuse pasar a utilizar un solo router conectado a un switch principal, desde el cual se conectarían los switches de los diferentes sectores. De esta forma, la red quedaría más organizada y podríamos reducir los gastos en componentes, siempre que esta distribución cumpliera con

las necesidades de comunicación de la clínica.



A partir de esta decisión, me propuse realizar las correcciones necesarias en el archivo de Cisco Packet Tracer y ponerles nombres a los switches para poder identificarlos más fácilmente. Esto también ayudaría a entender mejor cómo está distribuida la red y a reconocer a qué sector pertenece cada dispositivo.

Finalmente, realicé la lista de componentes teniendo en cuenta la red que terminé de diseñar. Fui anotando los links, los nombres y los precios de los productos, además de las cantidades necesarias para cada uno. Con las funciones de Google Sheets pude automatizar las sumas y multiplicaciones, lo que me permitió calcular los costos de una manera más rápida y reducir posibles errores al hacer las cuentas manualmente. Este trabajo me ayudó a relacionar el diseño de la red con el presupuesto y a tener una idea más clara de cuánto costaría implementar la infraestructura que estamos planteando

.

★ **La lista de componentes:**

Disco Solido Ssd M.2 Kingston 500gb Nv3 5000mb/s	$205,716.80
Mother Gigabyte A520m-k V2 Am4	$75,267.74
Procesador Amd Ryzen 5 3400g Am4 C/video Tray (sin Cooler Y Sin Caja)	$113,699.00
Gabinete Kit Jalatec / Sfx / Over	$37,975.76
Memoria Ram Ddr4 16gb 3200mhz Kingdian	$139,487.33
Mouse Genius Dx 101 Óptico Usb Negro Con Cable	$6,214.00
Teclado Solarmax KB302 Usb Cableado Español Latinoamerica para PC Oficina Negro	$7,390.00
Monitor X-Micro con pantalla de 19" 75Hz resolución WXGA+	$86,499.00
Fuente Alimentación LNZ 550W FB550-LX ATX Negro	$26,999.00
Cable Fuente 220v Reforzado 175cm Pc Cargador Impresora 10a	$4,799.00
Teléfono Ip Oficina Fanvil Basico 2 Sip, Lcd 2,3 , Poe	$79,459.95
Cable Rollo Utp 305m Cat 6 Bobina Ethernet Inglobar Doble Vaina Exterior	$111,549.03
Switch Dahua Technology PFS302424GT 24 Puertos Gigabit No Administrable	$134,896.38

Pack X 10 Fichas Plug Rj45 Categoria 5e Utp Crimpeables Cat5	$2,255.00
Switch Cudy Gs1016 16 Puertos Gigabit Rackeable	$89,655.00
Impresora Multifuncional HP Ink Advantage 2975 a Color Wi-Fi Imprime Escanea Copia	$189,272.00
Impresora Plotter Hp Designjet T250 24" Negro	$1,488,437.00
impresora 3D Bambu Lab A1 Mini	$669,900.00
Camara de seguridad WI-FI IP TP-Link Tapo C310 3MP para exteriores con Lluvia Alarma de luz y sonido	$69,999.00
Rack 12u 450mm Ecomural Glc Para Servidores Cctv Redes	$162,645.00
Servidor Dell R750xs Xeon 2x 4314 32 Ram 2x480 Ssd H755	$23,783,398.00
Total dispositivos extra	$117,886,346.75
Total por computadora	$704,047.63
Total de todas las computadoras	$777,972,631.15
Total red	$33,539,700.80
Total	$929,398,678.70

★ **El Excel**

Para hacer la selección de componentes, investigué qué era lo necesario para armar una computadora de oficina, teniendo en cuenta que no necesitan componentes demasiado potentes porque se van a utilizar mayormente para trabajar con documentos, planillas y otras tareas administrativas. No necesitan poder correr juegos ni tener componentes orientados al rendimiento gráfico, parlantes, un monitor de alta calidad, teclados con luces o gabinetes estéticos. Por eso, es posible armar una computadora bastante económica que cumpla con las necesidades de la clínica. Esto es importante porque tenemos que comprar una gran cantidad de equipos para que todos los sectores estén correctamente equipados, por lo que incluso una pequeña diferencia en el precio de cada computadora puede representar un ahorro considerable en el presupuesto total.

A la lista de componentes y al diseño de la red también añadí teléfonos IP, cámaras, impresoras, plotters e impresoras 3D, tal como se pedía en el documento que nos brindaron los profesores al comenzar el proyecto. Para elegir y distribuir estos dispositivos, tuve en cuenta que no todos los sectores tienen las mismas necesidades y que las cantidades deben corresponder con la organización de la clínica que estamos planteando.

También agregué algunos componentes que no estaban especificados en detalle, pero que me pareció importante tener en cuenta para que el presupuesto fuera más completo y se acercara a lo que realmente se necesitaría para implementar la red. Entre ellos incluí los racks, los servidores, los switches, los cables de red y los cables de alimentación para las computadoras, entre otros elementos necesarios para conectar y organizar los equipos. De esta manera, el

presupuesto no contemplaría solamente las computadoras y los dispositivos principales, sino también parte de la infraestructura necesaria para que todo funcione correctamente.

★ **Actualización de la red (3000 Dispositivos)**

Comencé hacer el display en Cisco packet Tracer de la red con todos los componentes que son aproximadamente alrededor de 3000, llegué a poner entre 300 y 400 dispositivos cuando el programa me empezó a andar trabado y buscando una solucion en google se me cerró el archivo tras intentar jugar con la configuración del programa y ahora cuando lo quiero abrir me dice que no es compatible con la versión actual de Cisco, así que perdí un par de horas de trabajo.

Después de investigar resulta que el archivo se había corrompido/roto, parece que un archivo de Cisco Packet Tracer puede corromperse por diferentes motivos, como un cierre inesperado del programa, errores durante el guardado, problemas con la memoria de la computadora o fallos del propio software. También puede ocurrir que, al trabajar con una gran cantidad de dispositivos, el programa comience a funcionar más lentamente y se vuelva inestable. En estos casos, el archivo puede quedar dañado y no abrirse correctamente o mostrar un mensaje de incompatibilidad. Lo mas probable era que haya sucedido un error durante el guardado o que hayan sido demasiados dispositivos para mi PC, así que tuve que empezar todo de nuevo, hice una investigación rápida de maneras más eficientes y atajos para avanzar más rápidamente con el display en Cisco. Llegué al sector 10, con 928 dispositivos puestos pero sin configurar.

★ **Actualización número 2 de la red (300 dispositivos en el display)**

Volví a empezar el archivo de Cisco Packet Tracer desde cero para volver a distribuir los aproximadamente 300 dispositivos que tenía que incluir la red. Para hacerlo, me basé en lo que creía que iba a necesitar cada sector de la clínica, teniendo en cuenta que no todos iban a utilizar la misma cantidad de computadoras, teléfonos, impresoras y cámaras.

Decidí dividir la clínica en cinco pisos, distribuyendo las 20 áreas de manera que hubiera cuatro sectores por piso. Para organizar las conexiones, planteé utilizar un switch principal conectado al router, switches para distribuir la conexión entre los pisos y un switch para cada sector. De esta forma, cada área tendría su propio switch para conectar los dispositivos correspondientes, lo que permitiría mantener la red más organizada y facilitar la identificación de los equipos.

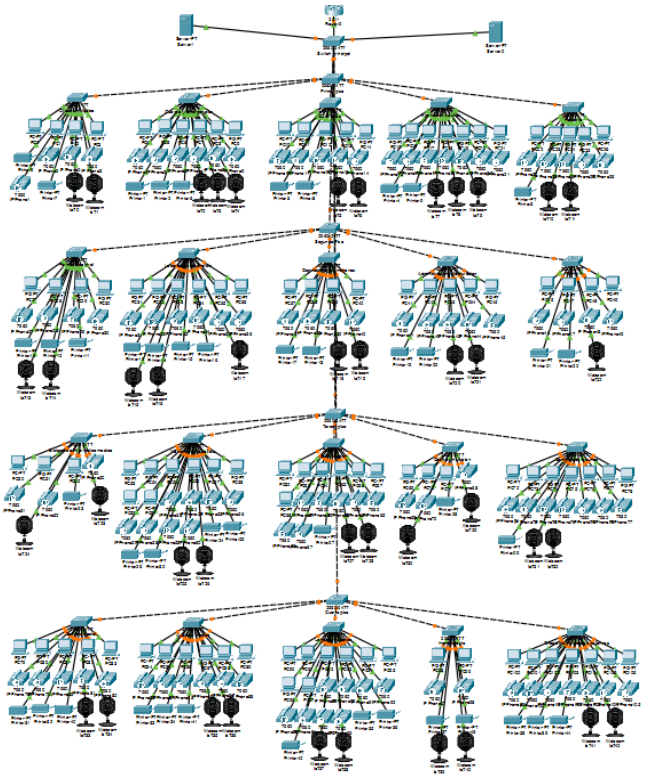
En cada sector distribuí diferentes cantidades de computadoras, teléfonos IP, impresoras y cámaras, según lo que consideraba que podía necesitar cada área para funcionar correctamente. La idea era que la distribución de los dispositivos tuviera sentido con las actividades que se realizarían en cada sector y que no todos tuvieran necesariamente la misma cantidad de equipos.

Esta vez, al volver a armar el archivo, intenté organizar mejor la distribución desde el principio para que fuera más sencillo identificar los sectores y trabajar sobre la configuración de la red. También tuve en cuenta los cambios que había propuesto anteriormente, como utilizar un solo router en lugar de tres y organizar las conexiones mediante switches.Los sectores que utilicé para realizar esta distribución fueron los siguientes:

1. Dirección Médica

2. Guardia y Emergencias
3. Quirófanos
4. Internación Adultos
5. Pediatría
6. Farmacia Central
7. Laboratorio de Análisis
8. Diagnóstico por Imágenes
9. Administración y Facturación
10. Recursos Humanos
11. Sistemas e Informática Médica
12. Mantenimiento Edilicio
13. Esterilización
14. Cocina y Nutrición
15. Compras de Insumos
16. Servicio Social
17. Auditoría Médica
18. Legales y Bioética
19. Hemoterapia
20. Oncología y Cuidados Paliativos

Cuando terminé de conectar todos los dispositivos en Cisco Packet Tracer, comencé con la configuración de los servicios de red. Primero configuré un servidor DHCP, que permite asignar direcciones IP automáticamente a los dispositivos conectados a la red. Después configuré un servidor DNS, que sirve para relacionar nombres de dominio con direcciones IP. Una vez que tuve estos servicios preparados, cambié la configuración de cada computadora para que obtuviera su dirección IP mediante DHCP. Tuve que hacerlo una por una, por lo que fue una tarea bastante repetitiva, pero era necesaria para que las computadoras pudieran obtener sus configuraciones de red automáticamente, sin tener que ingresar manualmente una dirección IP en cada una.



Después de terminar con las conexiones y avanzar con la configuración, actualicé el presupuesto agregando los racks, los servidores y la cantidad de switches que terminé utilizando en el diseño. Estos componentes eran necesarios para contemplar no solamente las computadoras y los demás dispositivos, sino también parte de la infraestructura que permitiría conectar y organizar toda la red.

Para poder elegir los racks y servidores, tuve que investigar cómo eran físicamente, para qué servían y qué características tenían. Esto me ayudó a entender mejor cómo se organiza una infraestructura de red y qué elementos se necesitan para instalar y mantener los equipos.

Al terminar con mi parte en Cisco, continué con las actividades correspondientes al proyecto de la clínica privada. La siguiente tarea que tenía asignada era incorporar la clase Enfermedad y sus respectivas clases hijas al código de Java.

★ **JAVA y SQL**

Para hacer esto me base en el UML que junto a mis compañeros compusimos, la clase Enfermedad quedo asi:

```
public class Sintoma {
    private int Id_sintoma;
    private String Nombre;
    private String Descripcion;
    private String Durabilidad;
    private String Caracteristicas_Tratamiento;
    private String Cirujia;
    private String Tratable;
    private String Nivel_Severidad;
    private int Escala_Dolor;
    private String Requiere_Monitoreo;
    private String Altera_Consciencia;
    private String Riesgo_Secuela;
    private String Tipo_Intervencion;
```

Después de agregar el constructor y los métodos setter y getter a la clase Enfermedad, continué con la siguiente actividad, que consistía en incorporar sus funciones al CRUD (Create, Read, Update y Delete), es decir, las operaciones para agregar, mostrar, editar y

eliminar enfermedades dentro del sistema. Una vez finalizadas estas tareas, ya no tenía actividades pendientes asignadas para el proyecto, por lo que quedé a la espera de las correcciones correspondientes para poder continuar trabajando a partir de las observaciones que nos hicieran.

Entregamos las cosas que nos habían pedido para la corrección y estaba todo mayormente bien, había unos cambios menores para realizar y un cambio de gestión del grupo que teníamos que alcanzar para el mes siguiente, en vez de hacer que una persona se encargue enteramente de una materia teníamos que dividir las actividades para que todos los miembros alcancen a aportar cosas en cada asignatura.

También quedaron unas tareas pendientes que otros miembros no llegaron a hacer y que fueron repartidas con el grupo como por ejemplo realizar el MVP, añadir clases, funciones, editar el UML, corregir el DER y agregar interfaces. Una vez que terminamos con eso pasamos a las actividades que teníamos para la siguiente etapa.

Durante el mes siguiente, la cantidad de actividades que tuve que realizar fue menor. Supuse que esto se debía, en parte, a que había avanzado con el desarrollo de toda la red durante el mes anterior, por lo que ya había completado una parte importante de mis tareas. De todas formas, realicé algunas correcciones en el presupuesto y me encargué de desarrollar el JFrame de Historial Médico en Java. Para hacerlo, tomé como referencia las ventanas que ya habían realizado mis compañeros, con el objetivo de mantener un diseño coherente con el resto del sistema y respetar la estructura visual que veníamos utilizando en el proyecto.

A continuación, se puede observar el resultado final del JFrame de Historial Médico:

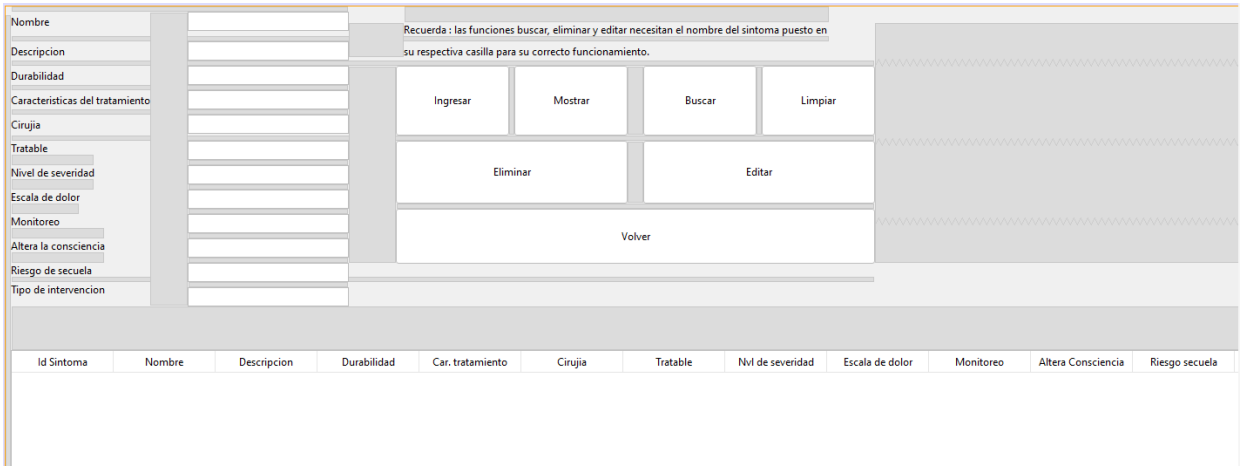


Además, tenía asignada la tarea de realizar los procedimientos almacenados para la base de datos. Sin embargo, me di cuenta bastante tarde durante el mes de que la cantidad de procedimientos necesarios era mucho mayor de lo que había previsto inicialmente. Después de realizar algunos cálculos, estimé que se necesitaban entre 10 y 15 procedimientos por tabla, lo que representaba un total aproximado de entre 100 y 130 procedimientos para completar el trabajo. Debido a la magnitud de esta tarea y al hecho de que debía realizarla por mi cuenta, no logré alcanzar el objetivo completo dentro del tiempo disponible. Para el final del mes, había conseguido realizar alrededor de 30 procedimientos.

A esta dificultad se sumó otro inconveniente que complicó aún más la situación. La noche anterior a la fecha de entrega, descubrí que había realizado los procedimientos utilizando una versión desactualizada de una de las tablas de la base de datos. Debido a lo cerca que estaba la entrega, no contaba con el tiempo suficiente para revisar y corregir los 30 procedimientos que ya había desarrollado. Esto me impidió entregar el trabajo en las condiciones que había previsto y evidenció la importancia de verificar que la estructura de la base de datos esté actualizada antes de comenzar a desarrollar este tipo de tareas.

Así que nos quedó pendiente repartir los procedimientos equitativamente entre los miembros del grupo y continuar con las tareas que nos asignaron este mes para noviembre hacer la entrega final en tiempo, forma y condiciones óptimas. Este mes eran bastantes más tareas que la cantidad que tuvimos el mes anterior en total, nos asignaron hacer la conexión entre la base de datos realizada en sql y la aplicación realizada en java, así que tuvimos que corregir cualquier imperfecto que podía haber en las tablas y añadir clases DAO para cada clase que teníamos en el archivo de java, junto a esa tarea también estaba modificar los Jframe para que funcione correctamente con la clase DAO y sus funciones.

Modificando esta clases que no realicé noté varios errores en el código que si avanzaba con mis tareas ignorandolos iba a perjudicar al resultado así que tuve que corregir bastantes cosas para que las clases funcionen correctamente. Realice la tabla en base de datos de la clase Sintomas que es la que me tocaba modificar este mes, también escribi los inserts, ya con esas cosas agregadas a la base de datos podía continuar con las tareas que se me habían asignado que eran hacer las funciones de SintomaDAO, modificar la base de datos para que este igual que la tabla de Síntoma que está en Java y actualizar el Jframe de la misma clase para que quede funcional con la base de datos.



Mientras continuaba realizando estas tareas a lo largo del mes, también se llevó a cabo la distribución de los procedimientos y otras actividades relacionadas con la base de datos. En esta organización, me asignaron la realización de los triggers correspondientes a tres tablas y un total de 24 procedimientos almacenados para la base de datos.

Comencé trabajando con los triggers de las tres tablas que me correspondían. Una vez que terminé de desarrollarlos y probarlos en un archivo SQL en mi computadora, decidí organizarlos también en un archivo de texto dentro del repositorio de GitHub del proyecto. Allí indiqué a qué tabla pertenecía cada trigger y cuál era su función, explicando brevemente qué acción realizaba y para qué servía.

La intención de organizar esta información de esa manera fue facilitar su consulta y posterior implementación en la base de datos, evitando que los demás integrantes tuvieran que revisar todo el código para identificar qué hacía cada trigger. Además, considero que mantener los archivos ordenados y acompañados de una explicación permite que el trabajo sea más fácil de comprender y utilizar por el resto del grupo.

```
TURNO

1. Si el tuerno no tiene estado se le asigna pendiente
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER estado_inicial
BEFORE INSERT ON turnos
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.estado IS NULL THEN
        SET NEW.estado = 'Pendiente';
    END IF;
END $$

DELIMITER ;

2.las salas tienen que tener numero positivo
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER validar_sala
BEFORE INSERT ON turnos
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.sala <= 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'La sala debe ser mayor que cero';
    END IF;
END $$

DELIMITER ;
```

★ **Etapa Final del Proyecto**

A medida que se acercaban las fechas de entrega, comenzamos a enfocarnos en cerrar y completar el proyecto. Para ese momento todavía quedaban algunas tareas pendientes en distintos sectores, por lo que era necesario organizar el trabajo y avanzar con los detalles que faltaban para poder llegar a una versión lo más completa posible.

Entre las tareas que todavía debíamos resolver se encontraban finalizar algunas partes de la página web, configurar determinadas computadoras de la red, terminar de decorar los JFrames desarrollados en Java y realizar los estilos CSS correspondientes a la página, entre otras cuestiones. Cada uno de estos aspectos formaba parte del resultado final del proyecto, por lo que era importante dedicarles tiempo y asegurarnos de que las distintas partes pudieran integrarse correctamente.

Esta etapa estuvo más orientada a completar lo que ya habíamos desarrollado, corregir los detalles pendientes y dejar preparados los distintos componentes para la entrega. A diferencia de las primeras etapas, en las que nos concentrábamos principalmente en construir las funcionalidades, ahora debíamos prestar atención a que todo estuviera terminado y funcionara de manera conjunta.

De las tareas que quedaban me asignaron varias:

- ★ Decoración de Aplicación (JFrame)
- ★ Conexion Java - Web - SQL
- ★ Tablas de las páginas
- ★ Completar Pagina De Estudios
- ★ Configurar 39 Compus
- ★ Validaciones
- ★ Hacer Triggers, 10 Sintoma , 10 Tratamiento
- ★ Hacer Vistas, 10 Sintoma , 10 Tratamiento

Entre otras cosas que tenía pendientes.

- ★ **Base de datos**

Arranque con lo que era más fácil y rápido, las vistas y triggers en mysql, los que había hecho antes quedaron medio inutilizables por unos cambios que hicimos así que tenía que hacer nuevos.

Algunos de lo triggers que hice:

```
-- SINTOMA

-- 1. Si el sintoma no tiene nombre, no se puede registrar

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER validar_nombre_sintoma
BEFORE INSERT ON Sintoma
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.Nombre IS NULL OR NEW.Nombre = '' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'El sintoma debe tener un nombre';
    END IF;
END $$

DELIMITER ;


-- 2. La escala de dolor debe estar entre 0 y 10

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER validar_escala_dolor
BEFORE INSERT ON Sintoma
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.Escala_Dolor IS NULL OR NEW.Escala_Dolor < 0 OR NEW.Escala_Dolor > 10 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'La escala de dolor debe estar entre 0 y 10';
    END IF;
END $$

DELIMITER ;

```

Para la creación de algunas consignas, recurrí a ChatGPT para que me ayudara a pensar las ideas y definir qué acciones debía realizar cada trigger. Esto me permitió agilizar un poco el trabajo, ya que no tenía que dedicar tanto tiempo a pensar desde cero qué función podía cumplir cada uno. A partir de las propuestas que me daba la inteligencia artificial, podía tener una idea inicial sobre la cual trabajar y continuar con la tarea.

Con las vistas utilicé un método similar. Cuando me quedaba sin ideas o me resultaba demasiado lento pensar en nuevas consignas, recurría a alguna herramienta de inteligencia artificial para solicitar sugerencias. De esta manera, podía obtener distintas propuestas y utilizarlas como punto de partida para continuar avanzando.

Considero que estas herramientas fueron útiles principalmente para superar los momentos en los que me costaba encontrar ideas y para ahorrar tiempo durante el desarrollo del trabajo. En lugar de quedarme estancada intentando pensar una consigna, podía recurrir a la IA para obtener una orientación y seguir trabajando.

Vistas que realice y subí:

```sql
-- SINTOMA

-- 1. Mostrar todos los sintomas
CREATE VIEW vista_todos_sintomas AS
SELECT * FROM Sintoma;

-- 2. Mostrar nombre y descripcion de los sintomas
CREATE VIEW vista_nombre_descripcion_sintomas AS
SELECT Nombre, Descripcion
FROM Sintoma;

-- 3. Mostrar sintomas que requieren cirugia
CREATE VIEW vista_sintomas_con_cirugia AS
SELECT *
FROM Sintoma
WHERE Cirujia = 'Si';

-- 4. Mostrar sintomas tratables
CREATE VIEW vista_sintomas_tratables AS
SELECT *
FROM Sintoma
WHERE Tratable = 'Si';

-- 5. Mostrar sintomas graves
CREATE VIEW vista_sintomas_graves AS
SELECT Nombre, Descripcion, Nivel_Severidad
FROM Sintoma
WHERE Nivel_Severidad = 'Grave';

-- 6. Mostrar sintomas con escala de dolor alta
CREATE VIEW vista_sintomas_dolor_alto AS
SELECT Nombre, Escala_Dolor, Nivel_Severidad
FROM Sintoma
WHERE Escala_Dolor >= 7;

-- 7. Mostrar sintomas que requieren monitoreo
CREATE VIEW vista_sintomas_monitoreo AS
SELECT Nombre, Descripcion, Requiere_Monitoreo
FROM Sintoma
WHERE Requiere_Monitoreo = 'Si';

```

Al terminar esas dos cosas también cuando pude realicé los procedimientos que ya tenía asignados:

```
24 procedimientos

-- 97. Usuarios_MostrarTodos : muestra todos los usuarios registrados en el sistema.
delimiter $$
create procedure usuarios_mostrartodos()
begin
    select * from usuarios;
end $$


-- 98. Usuarios_BuscarPorID : busca un usuario mediante su identificador único.
delimiter $$
create procedure usuarios_buscarporid(in p_id int)
begin
    select * from usuarios
    where id = p_id;
end $$

```

★ **Página web**

Una vez que terminé con las tareas relacionadas con la base de datos y MySQL, comencé a trabajar en el desarrollo de la página web de nuestro proyecto. En esta nueva etapa me correspondió desarrollar la sección de estudios, por lo que tuve que comenzar a familiarizarme con una parte del proyecto que, hasta ese momento, no había trabajado demasiado. Si bien ya tenía algunos conocimientos generales sobre programación, todavía no contaba con demasiada experiencia utilizando HTML, JavaScript y CSS, que eran las tecnologías necesarias para trabajar en esta parte de la página.

Debido a esto, en lugar de comenzar desde cero, decidí utilizar como referencia las páginas que ya habían desarrollado mis compañeros. Esto me permitió observar cómo estaba organizada la estructura general del sitio, qué elementos utilizaban y de qué manera distribuían la información dentro de cada página. Consideré que era una buena forma de comenzar, ya que no solamente me daba una base para desarrollar mi propia sección, sino que también ayudaba a mantener cierta coherencia con el resto del proyecto. Al tratarse de una página web que debía funcionar como un único sitio, era importante que las distintas secciones no parecieran completamente independientes entre sí.

Trabajar a partir de los ejemplos de mis compañeros también me permitió tener una referencia más concreta sobre cómo utilizar las tecnologías que necesitaba. En lugar de enfrentarme a una página en blanco sin saber muy bien por dónde empezar, podía observar una estructura que ya funcionaba y tomarla como punto de partida para comprender cómo se organizaban sus componentes. De esta manera, fui adaptando esa referencia a las necesidades de la sección que tenía que desarrollar, teniendo en cuenta que no todas las páginas del proyecto tenían el mismo propósito ni necesitaban mostrar la misma información.

Antes de avanzar demasiado con el contenido, también fue necesario pensar qué información debía aparecer en esta sección y cómo convenía presentarla. Para tener una idea más clara, junto con mis compañeros decidimos tomar como referencia la página web de un hospital existente. La intención no era copiar directamente su diseño, sino observar cómo una institución de este tipo organiza la información que necesitan consultar sus pacientes y qué datos considera importantes mostrar. Nos interesaba especialmente la manera en que presentaban cuestiones relacionadas con las recetas médicas, los medicamentos y los turnos, ya que eran algunos de los elementos que también formaban parte de nuestro proyecto.

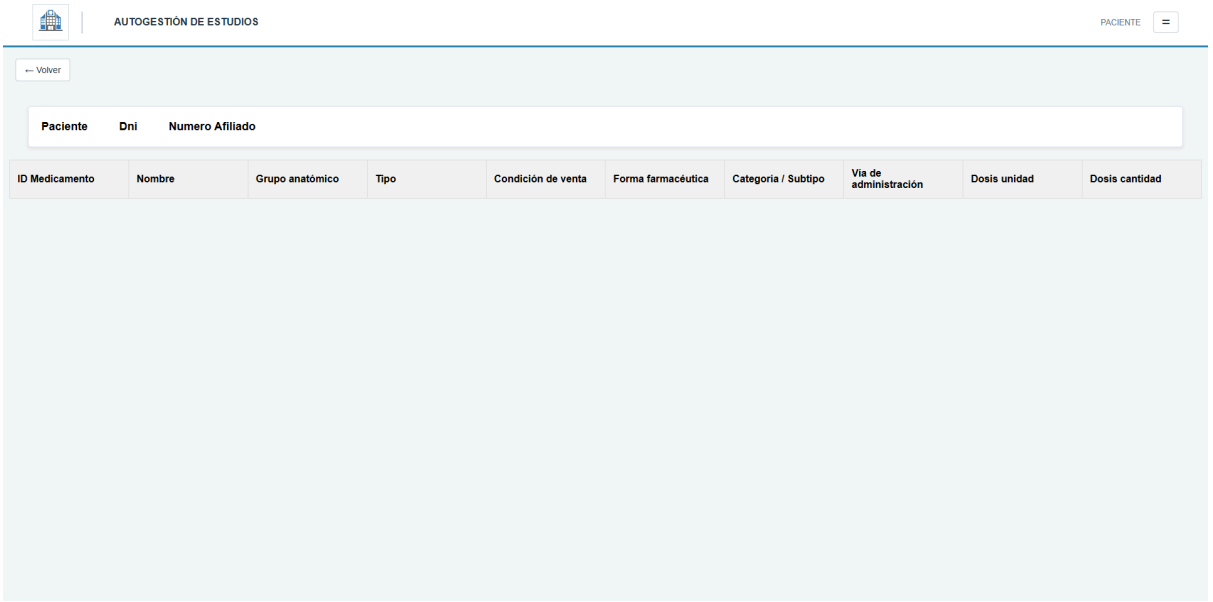
Esta búsqueda de referencias nos permitió observar que, al mostrar información relacionada con los medicamentos, no alcanza necesariamente con incluir solamente el nombre de cada uno. Existen otros datos que también pueden ser importantes para identificarlo y comprender mejor sus características. Entre ellos encontramos información como la dosis, el grupo anatómico y la condición de venta. Estos detalles nos sirvieron para ampliar nuestra idea inicial sobre qué información debía contemplarse y evitar que la presentación de los datos quedara demasiado limitada.

Me pareció importante tener en cuenta estos aspectos porque el objetivo de la página no era simplemente mostrar una lista de elementos almacenados en una base de datos, sino presentar información que tuviera sentido dentro del contexto de un sistema de gestión hospitalaria. Por eso, observar cómo lo resolvía una institución real nos permitió acercarnos un poco más a la forma en que podría organizarse un sitio de estas características. También nos ayudó a pensar qué información podía resultar útil para una persona que ingresara a consultar sus estudios o los datos relacionados con su atención médica.

Otro aspecto que tuve en cuenta durante el desarrollo fue la forma en que debía organizarse visualmente la información. Al trabajar con datos que pueden tener distintos nombres, características y descripciones, era importante que la presentación no resultara confusa ni dificultara su lectura. Una página puede contener toda la información necesaria, pero si esta se encuentra distribuida de manera desordenada o no se distingue correctamente cada dato, termina siendo menos práctica para quien necesita utilizarla. Por este motivo, intenté mantener una organización sencilla, en la que los distintos elementos pudieran identificarse con facilidad.

En cuanto al diseño, opté por mantener una apariencia bastante simple y directa, priorizando la funcionalidad y la claridad por encima de los elementos puramente decorativos. Consideré que, al tratarse de la página de un hospital, lo más importante era que la información pudiera encontrarse y comprenderse sin demasiadas dificultades. No me parecía necesario incorporar demasiados elementos visuales que pudieran terminar distrayendo de aquello que realmente debía mostrarse. La estética también es un aspecto importante en una página web, pero en este caso consideré que debía acompañar al contenido y no convertirse en el objetivo principal del diseño.

Esta decisión también estuvo relacionada con el tipo de información que debía presentar la sección. Al tratarse de datos médicos y administrativos, me parecía más conveniente utilizar una estructura ordenada y fácil de interpretar, en lugar de buscar un diseño demasiado elaborado que no aportara demasiado a la función de la página. Por lo tanto, intenté que cada elemento tuviera un propósito dentro de la presentación y que la información mantuviera un orden lógico.

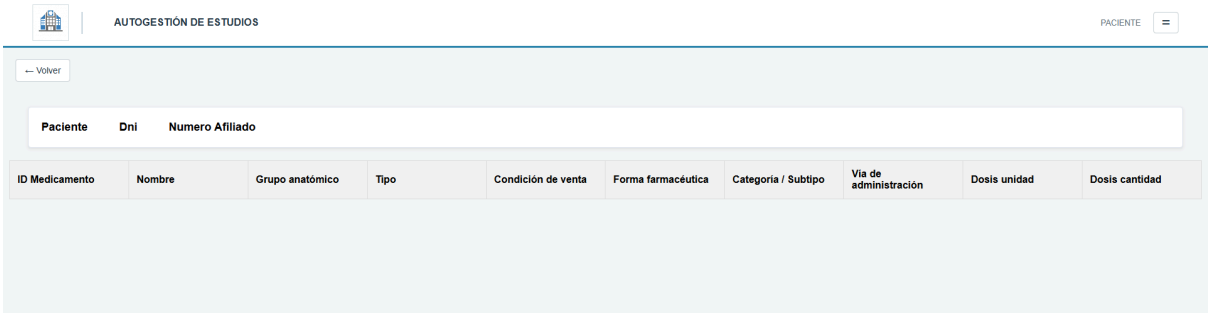


A lo largo de esta tarea también tuve que adaptarme a trabajar con tecnologías que todavía no conocía en profundidad. A diferencia de la parte relacionada con MySQL, donde ya había estado trabajando con consultas y estructuras de bases de datos, el desarrollo web implicaba utilizar otros lenguajes y comprender cómo se relacionaban entre sí. Esto representó una oportunidad para acercarme a una parte diferente del proyecto y ampliar mis conocimientos más allá de lo que venía realizando anteriormente.

En general, el desarrollo de esta sección me permitió comprender mejor la importancia de tener una referencia antes de comenzar a trabajar en una parte nueva del proyecto. Observar las páginas realizadas por mis compañeros y analizar un sitio hospitalario existente me ayudó a tomar decisiones sobre la estructura y la información que debía incluir. Además, me permitió reconocer que desarrollar una página web no consiste únicamente en escribir código, sino que también requiere pensar en quién va a utilizarla, qué información necesita encontrar y de qué manera conviene presentarla.

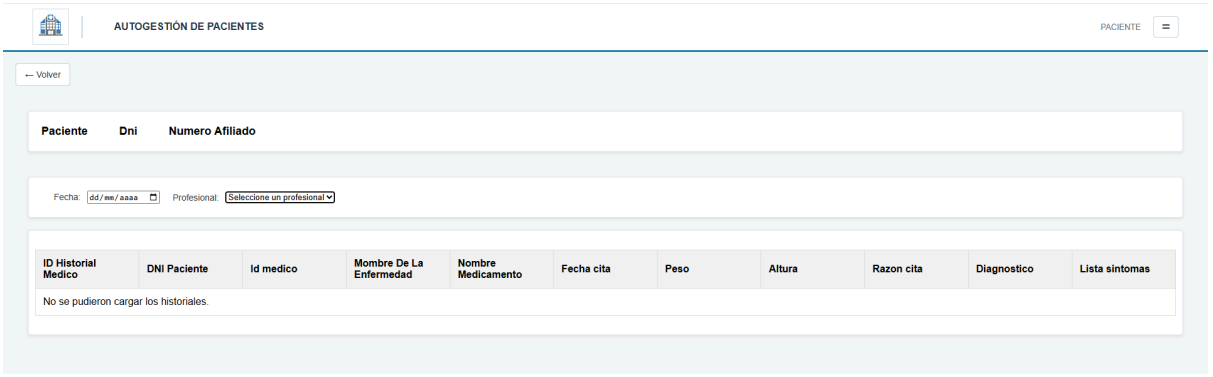
Finalmente, busqué que la sección de estudios mantuviera una estructura coherente con el resto del sitio y que cumpliera con el propósito para el que había sido pensada. Aunque el diseño se mantuvo sencillo, consideré que era más importante lograr una presentación clara y funcional que agregar elementos visuales sin una utilidad concreta. Esta parte del proyecto también me sirvió como una primera experiencia de mayor participación en el desarrollo de la página web, permitiéndome familiarizarme con HTML, JavaScript y CSS a partir de ejemplos existentes y de las necesidades específicas que teníamos como grupo.

Una de las tareas que también tenía asignadas era conectar la base de datos con Java y lograr que la información almacenada se mostrara correctamente en las tablas correspondientes de la página web. Para llevar a cabo esta tarea, además de utilizar las explicaciones y los ejemplos que el profesor nos proporcionó a través de Classroom, recurrí a la inteligencia artificial cuando necesitaba ayuda con algún problema puntual o cuando no terminaba de comprender cómo realizar determinada parte del código.

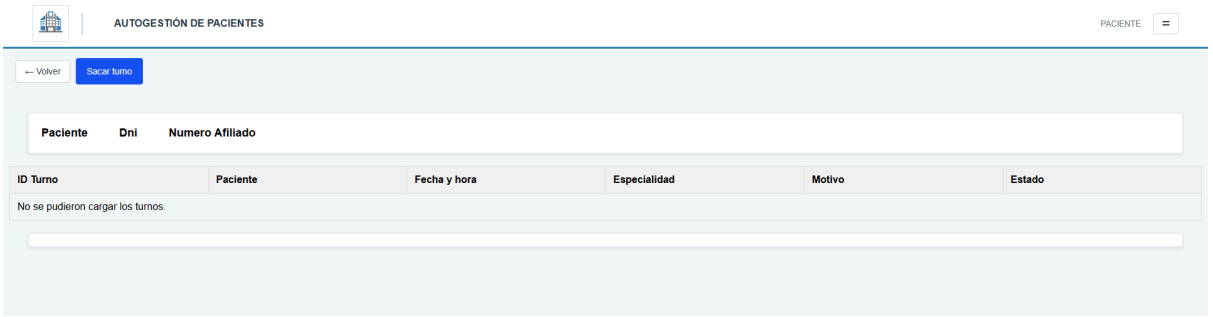


Considero que contar con una herramienta de inteligencia artificial que pueda orientar durante el proceso resulta bastante útil, especialmente cuando se está aprendiendo a trabajar con tecnologías que todavía no se dominan por completo. Sin embargo, mi objetivo no fue simplemente copiar el código que me proporcionaba, sino comprender qué estaba haciendo y por qué era necesario cada paso. Esto se volvió mucho más sencillo después de completar la conexión y la carga de datos de la primera tabla, ya que pude entender mejor cómo funcionaba el procedimiento y utilizar ese conocimiento como referencia para las siguientes.

A medida que avanzaba, también fui adquiriendo más facilidad para reconocer y solucionar errores por mi cuenta, ya que podía identificar con mayor claridad a qué se debían y qué parte del código debía revisar. De esta manera, el trabajo no solamente me permitió avanzar con una parte importante del proyecto, sino también aprender sobre la comunicación entre Java y MySQL, la obtención de información desde la base de datos y su posterior visualización mediante las páginas web.

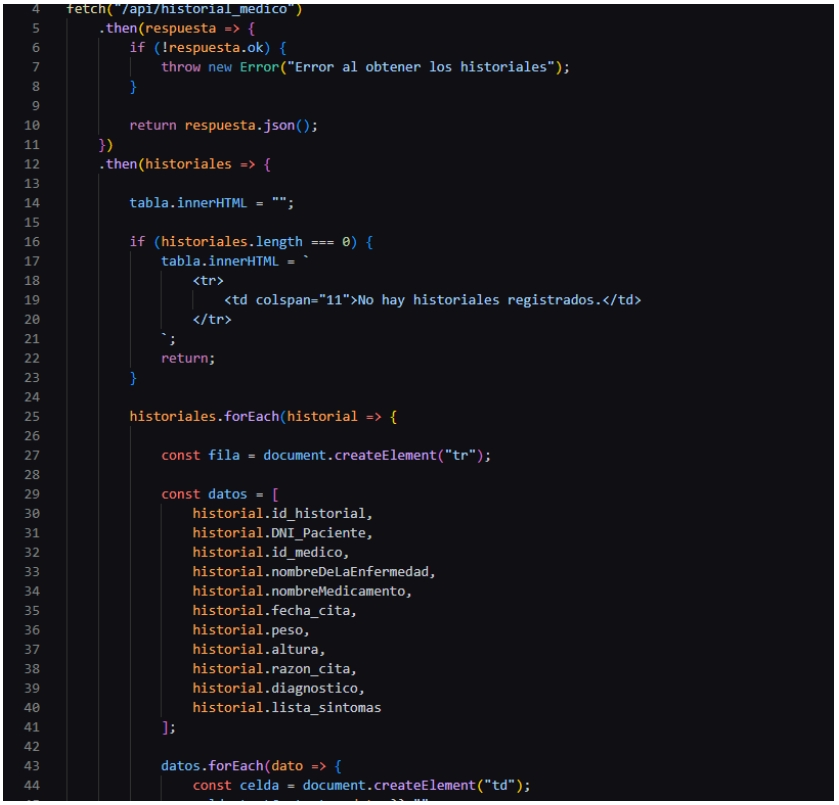


Finalmente, logré que las tres páginas que necesitaban esta funcionalidad mostraran los datos correspondientes a sus respectivas tablas, obteniendo la información directamente de la base de datos y permitiendo que se visualizaran los datos actualizados:



En las imágenes de arriba no funciona porque actualmente no tengo la base de datos instalada, pero en la prueba que hicimos anda correctamente.

Para lograr que funcione utilice Java, HTML, CSS y JavaScript, adjunto códigos:



```
fetch("/api/historial_medico")
    .then(respuesta => {
        if (!respuesta.ok) {
            throw new Error("Error al obtener los historiales");
        }

        return respuesta.json();
    })
    .then(historiales => {

        tabla.innerHTML = "";

        if (historiales.length === 0) {
            tabla.innerHTML = `
                <tr>
                    <td colspan="11">No hay historiales registrados.</td>
                </tr>
            `;
            return;
        }

        historiales.forEach(historial => {

            const fila = document.createElement("tr");

            const datos = [
                historial.id_historial,
                historial.DNI_Paciente,
                historial.id_medico,
                historial.nombreDeLaEnfermedad,
                historial.nombreMedicamento,
                historial.fecha_cita,
                historial.peso,
                historial.altura,
                historial.razon_cita,
                historial.diagnostico,
                historial.lista_sintomas
            ];

            datos.forEach(dato => {
                const celda = document.createElement("td");
```

El código de arriba crea la tabla y consulta la api de historial médico que hizo con java con los datos recibidos de la base de datos.



```
fetch("/api/medicamentos")
    .then(respuesta => {
        if (!respuesta.ok) {
            throw new Error("Error al obtener los medicamentos");
        }

        return respuesta.json();
    })
    .then(medicamentos => {

        tabla.innerHTML = "";

        if (medicamentos.length === 0) {
            tabla.innerHTML = `
                <tr>
                    <td colspan="10">No hay medicamentos registrados.</td>
                </tr>
            `;
            return;
        }

        medicamentos.forEach(medicamento => {

            const fila = document.createElement("tr");

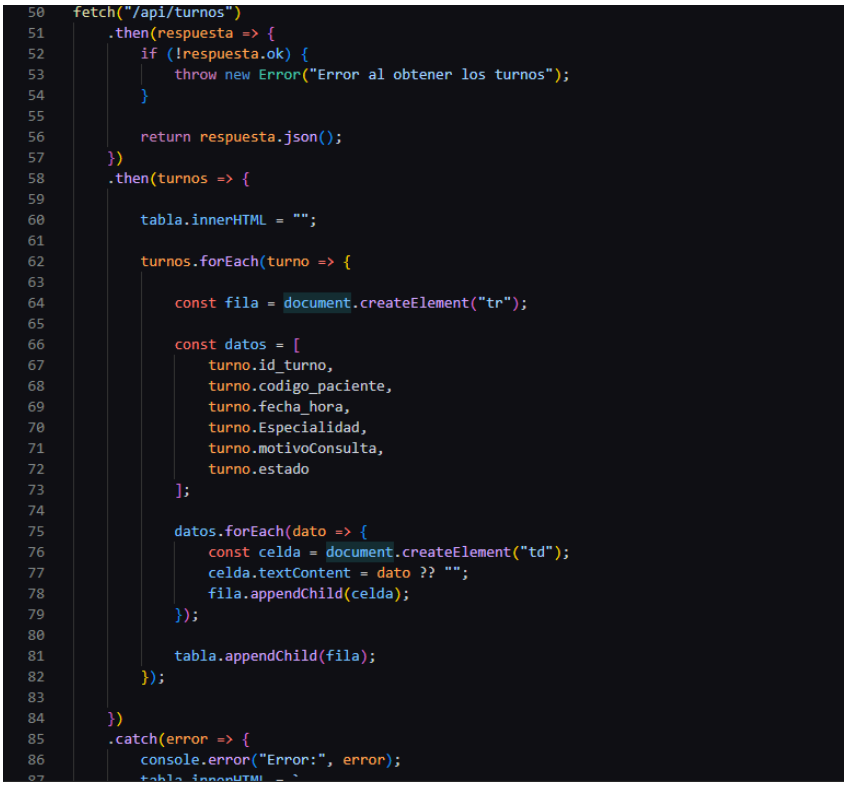
            const datos = [
                medicamento.id_medicamento,
                medicamento.nombre,
                medicamento.grupo_anatomico,
                medicamento.tipo,
                medicamento.condicion_venta,
                medicamento.forma_farmaceutica,
                medicamento.Categoria_Subtipo,
                medicamento.Via_Administracion,
                medicamento.Dosis_Unidad,
                medicamento.dosis_cantidad
            ];

            datos.forEach(dato => {
                const celda = document.createElement("td");
                celda.textContent = dato ?? "";
```

Este código, aunque sea muy parecido al de otro archivo JavaScript, cumple prácticamente la misma función, por lo que su estructura y funcionamiento son bastante similares. Esto facilitó mucho el trabajo a la hora de desarrollar las tres tablas, ya que pude utilizar el primer archivo como referencia para los siguientes, modificando los datos y los nombres de las columnas según correspondiera.

Una vez que entendí cómo funcionaba el primer código, los otros dos resultaron bastante más sencillos de realizar. No tuve que empezar desde cero ni volver a investigar cada parte, sino que pude aprovechar lo que ya había aprendido y aplicarlo a las demás páginas. De todas formas, tuve que prestar atención a los campos de cada tabla para asegurarme de que la información se mostrara correctamente.

Esta fue posiblemente la tarea que más me costó realizar durante el proyecto. Esto se debe principalmente a que JavaScript, HTML y CSS no son las tecnologías con las que tengo mayor facilidad para trabajar. Además, el tema de las conexiones entre las distintas tecnologías era algo que habíamos comenzado a ver hacía relativamente poco tiempo, por lo que todavía estaba aprendiendo cómo funcionaba todo en conjunto.



```
fetch("/api/turnos")
    .then(respuesta => {
        if (!respuesta.ok) {
            throw new Error("Error al obtener los turnos");
        }

        return respuesta.json();
    })
    .then(turnos => {

        tabla.innerHTML = "";

        turnos.forEach(turno => {

            const fila = document.createElement("tr");

            const datos = [
                turno.id_turno,
                turno.codigo_paciente,
                turno.fecha_hora,
                turno.Especialidad,
                turno.motivoConsulta,
                turno.estado
            ];

            datos.forEach(dato => {
                const celda = document.createElement("td");
                celda.textContent = dato ?? "";
                fila.appendChild(celda);
            });

            tabla.appendChild(fila);
        });

    })
    .catch(error => {
        console.error("Error:", error);
```

A diferencia de otras tareas en las que ya tenía más experiencia, en esta ocasión tuve que familiarizarme con conceptos y procedimientos nuevos. No solamente debía conseguir que los datos se mostraran en la página, sino también comprender cómo se obtenían desde la base de datos, cómo Java los enviaba y de qué manera JavaScript los recibía para finalmente mostrarlos en las tablas HTML.

A pesar de las dificultades, quedé bastante satisfecha con el resultado. Logré que las tres páginas mostraran correctamente la información correspondiente y que los datos se

obtuvieran directamente de la base de datos. Considero que fue un avance importante, especialmente porque era una de las partes del proyecto que menos dominaba.

De todas formas, me hubiera gustado contar con más tiempo para aprender y practicar estas tecnologías con mayor profundidad. Siento que podría haber comprendido mejor algunas partes del código y haber tenido más autonomía al momento de desarrollarlo. Sin embargo, teniendo en cuenta el tiempo disponible y mis conocimientos iniciales, considero que el resultado quedó bastante bien y, sobre todo, funcional.

- ★ **Redes**

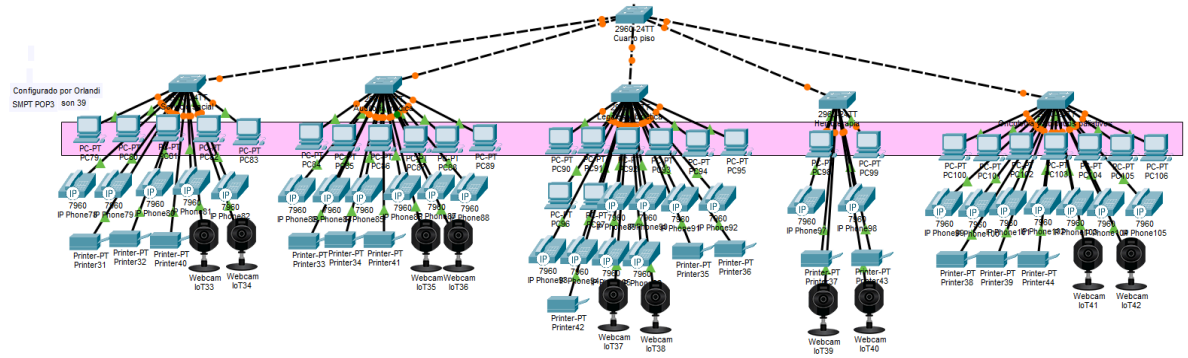
Durante este mes, en el área de redes, me correspondió realizar la configuración inicial de 22 computadoras. Sin embargo, a medida que avanzaba con el trabajo la cantidad terminó aumentando a un total de 39 computadoras, por lo que tuve que realizar la misma tarea en una cantidad mayor a la que se había previsto inicialmente.

La configuración que debía realizar consistía en asignarle a cada computadora un nombre de usuario, una dirección de correo electrónico y una contraseña. Era importante que cada equipo contara con sus propios datos de acceso, por lo que tuve que repetir este procedimiento en todas las computadoras que me habían asignado, prestando atención a que la información quedara correctamente configurada.

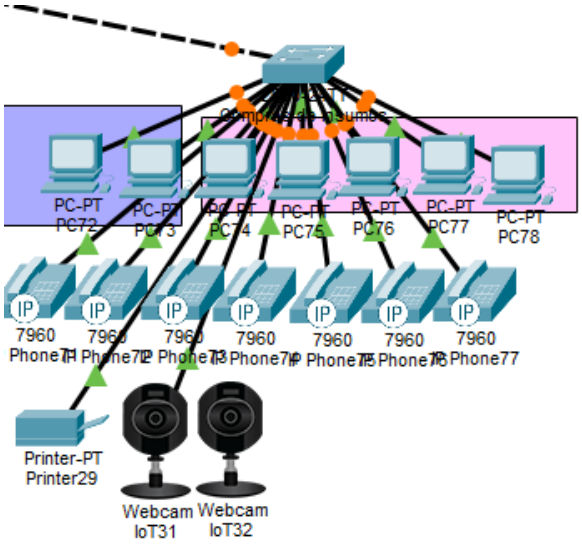
Una vez realizada la configuración, también debía comprobar que las computadoras pudieran funcionar correctamente junto con las que habían preparado mis compañeros. Esto era

importante porque no se trataba solamente de dejar cada equipo configurado individualmente, sino de asegurarnos de que todos pudieran trabajar en conjunto dentro de la red que estábamos preparando.

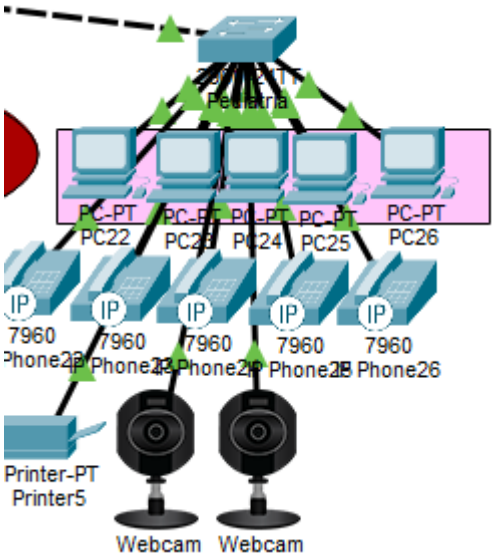
El aumento de 22 a 39 computadoras hizo que esta tarea llevara más tiempo del que había calculado al principio. Aun así, pude avanzar con la configuración de los equipos y realizar las pruebas correspondientes junto con el trabajo que estaban haciendo los demás integrantes del grupo. Esta actividad también requirió cierta coordinación, ya que el funcionamiento final dependía de que las distintas computadoras estuvieran configuradas de manera compatible entre sí.



Las computadoras de rosa son las que configure yo.

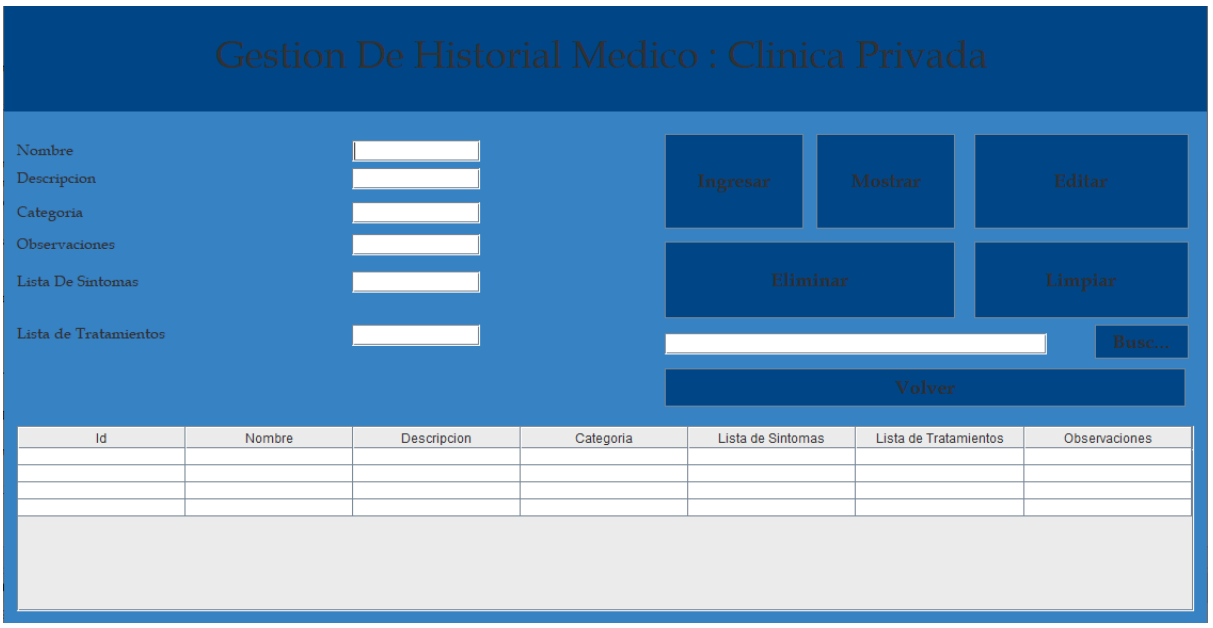


Parece que hubo un error en los cálculos, por lo que quedaron varias PCs sin configurar cuando terminaron mis compañeros así que aproveche que era la última y me encargue de configurarlas.

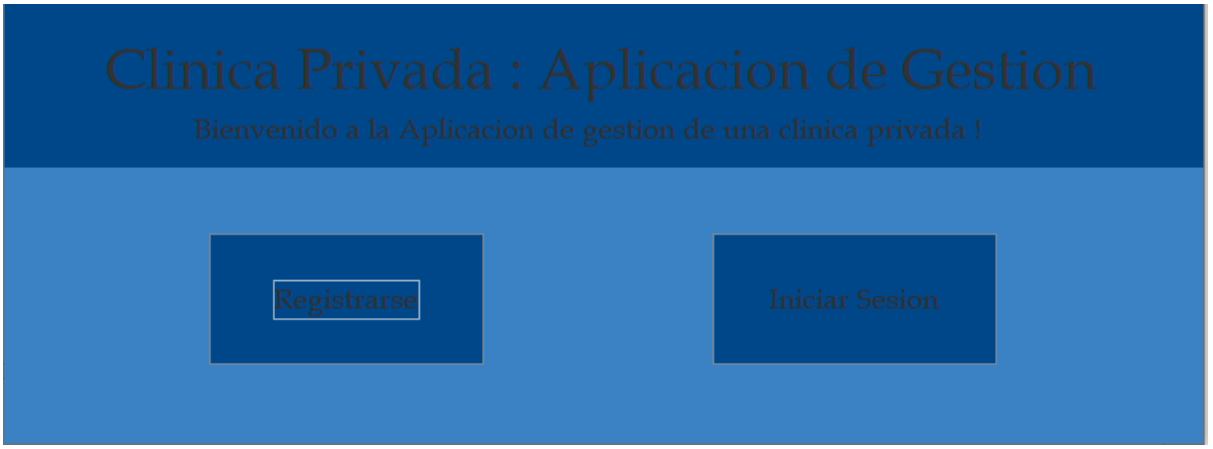


★ **JFrames**

Como última tarea me quedó realizar la decoración de los JFrames en Java, quería que quede acorde a nuestro sitio web así que utilicé los mismos códigos RGB que teníamos en algunos elementos de la página para que estén a juego.



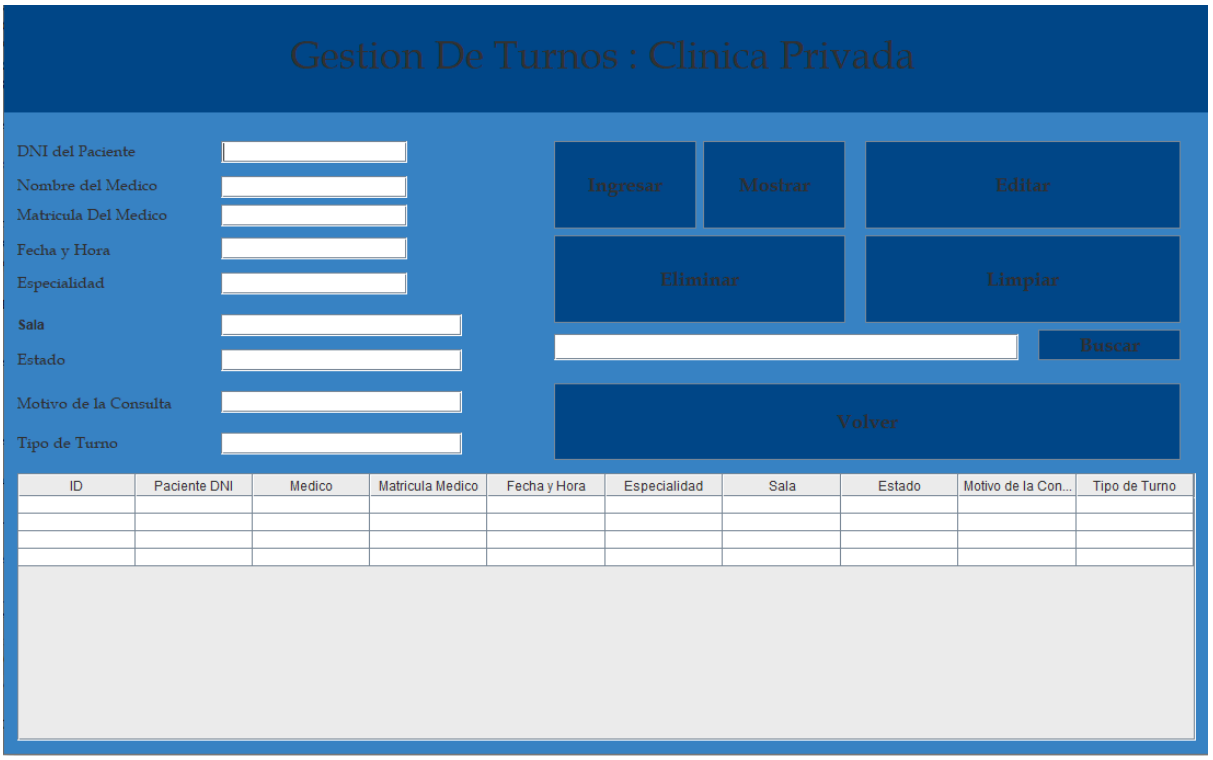
Tambien cambie la fuente de todas las letras a una que se llama Book Antiqua, hacía ver el JFrame más serio y formal.



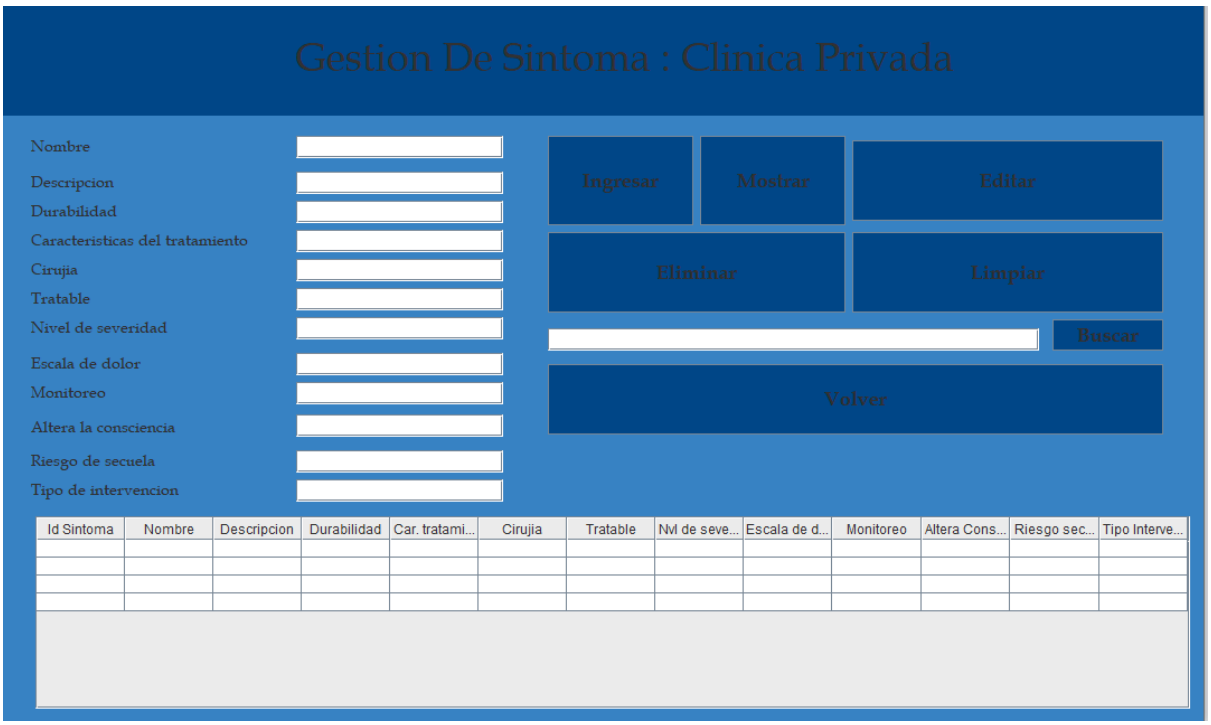
Esta tarea fue posiblemente la más sencilla de todo el proyecto, lo único confuso era que para mover las cosas de lugar era un poco complicado y a veces movía algo y hacía cualquier cosa o no se movía. También me hubiera gustado tener más opciones de cosas para agregarle, es bastante limitado Java en ese aspecto.



Me encargué de que todo quede parecido y coherente, había algunas páginas que estaban mal ordenadas las cosas y no parecía que fueran del mismo programa.



Ordené los botones para que estén siempre en el mismo orden junto a la barra de búsqueda y tabla en todos los archivos.



Incluso las barras para ingresar texto tienen la misma fuente:



El código no era muy complicado, después de las primeras dos o tres secciones se me facilitó bastante hacerlo.

```
getContentPane().setBackground(new Color(58, 130, 196));
repaint();
```

Ese código es el que se usa para darle color al fondo, el codigo devuelve este color:



★ Conclusión

Llegando al final de este proyecto, considero que fue una experiencia que me permitió trabajar con distintas áreas de la informática y enfrentarme a tareas que, en algunos casos, eran bastante nuevas para mí. A lo largo de su desarrollo participé en actividades relacionadas con bases de datos, programación en Java, desarrollo web y configuración de redes, lo que me permitió tener un acercamiento más amplio a los distintos aspectos que forman parte de un proyecto informático.

Algunas de las tareas me resultaron más sencillas que otras, principalmente dependiendo de cuánto conocía previamente sobre el tema. En aquellas áreas en las que ya tenía cierta experiencia pude desenvolverme con mayor facilidad, mientras que en otras tuve que dedicar más tiempo a investigar, consultar ejemplos y buscar la manera de resolver los problemas que iban apareciendo. Particularmente, el desarrollo de la página web y las conexiones entre las distintas tecnologías fueron algunos de los desafíos más grandes para mí.

También considero que fue importante aprender a trabajar con herramientas que pueden servir como apoyo durante el desarrollo, como la inteligencia artificial, los ejemplos proporcionados por el profesor y los trabajos realizados por mis compañeros. Cada una de

estas referencias me permitió avanzar cuando no sabía cómo continuar o necesitaba comprender mejor algún procedimiento.

Por otro lado, el proyecto me permitió reconocer la importancia de la organización y la comunicación entre los integrantes del grupo. Al trabajar con distintas áreas que debían funcionar en conjunto, era necesario que las tareas individuales pudieran integrarse correctamente con el trabajo de los demás.

En general, estoy conforme con el trabajo que realicé y con los resultados que pude conseguir. Si bien hubo cosas que me hubiera gustado desarrollar con más tiempo o aprender con mayor profundidad, considero que pude cumplir con las tareas que tenía asignadas y superar varias dificultades durante el proceso.

Finalmente, creo que uno de los aspectos más valiosos de esta experiencia fue poder aplicar conocimientos de distintas materias en un mismo proyecto y comprender mejor cómo se relacionan entre sí. Más allá del resultado final, me llevo nuevos conocimientos, experiencia trabajando con diferentes tecnologías y una mejor idea de los aspectos que todavía necesito seguir aprendiendo.